ĆWICZENIA

1. Oblicz $\int\limits_L (x^2+y^2+z^2)dl$, gdzie L jest krzywą zamkniętą $P_1P_2P_3P_1$, $P_1(2,0,0)$, $P_2(0,2,0)$, $P_3(0,0,2)$, przy czym P_1P_2 jest łukiem okręgu $x^2+y^2=4$, $z=0$, P_2P_3 jest odcinkiem prostej $y+z=0$ na płaszczyźnie $x=0$, a P_3P_1 jest łukiem okręgu $x^2+z^2=4$, $y=0$.

2. Oblicz $\int\limits_{L_i} x^2ydy$ dla $i=1,2,3$, gdzie L_1 jest odcinkiem, L_2 krzywą $y=x^3$, a L_3 krzywą $x=y^2$ o początku w $(0,0)$ i końcu w $(1,1)$.

3. Oblicz całkę krzywoliniową z różniczki zupełnej $\int\limits_{A(0,1)}^{B(3,2)} (4xy^3-\frac{1}{y})dx+(6x^2y^2+\frac{x}{y^2})dy$.

4. Korzystając z twierdzenia Greena oblicz $\int\limits_L (x+y)^2dx-(x^2+y^2)dy$, jeśli L jest brzegiem trójkąta o wierzchołkach $A(1,1)$, $B(3,2)$, $C(2,5)$ skierowanym dodatnio.

5. Oblicz pole figury ograniczonej asteroidą $x(t)=\cos^3 t$, $y(t)=\sin^3 t$, $0\leqslant t\leqslant 2\pi$.

5 Ciągi i szeregi funkcyjne

5.1 Ciągi funkcyjne

Definicja 24. ***Ciągiem funkcyjnym*** *na zbiorze $X\subset\mathbb{R}$ nazywamy ciąg (f_n), którego wyrazami są funkcje określone na zbiorze X.*

Przykład 42. Narysujemy początkowe wyrazy ciągu $f_n(x)=x^n$ dla $X=[0,1]$.

Definicja 25. *Ciąg funkcyjny (f_n) określony na zbiorze X jest **zbieżny** w punkcie $x_0\in X$, jeśli ciąg liczbowy $(f_n(x_0))$ jest zbieżny. Zbiór wszystkich punktów, w których ciąg funkcyjny jest zbieżny nazywamy obszarem zbieżności tego ciągu. Mówimy, że ciąg funkcyjny (f_n) jest punktowo zbieżny do funkcji f na zbiorze $Y\subset X$, jeśli dla każdego $x\in Y$ mamy*

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x).$$

Przykład 43. Wyznaczymy granicę i obszar zbieżności ciągu z poprzedniego przykładu.

Definicja 26. *Mówimy, że ciąg funkcyjny (f_n) określony na zbiorze X jest **zbieżny jednostajnie** do funkcji f na zbiorze $Y\subset X$, jeśli*

$$\forall_{\epsilon>0}\exists_{N\in\mathbb{N}}\forall_{n>N}\forall_{x\in Y}|f_n(x)-f(x)|<\epsilon.$$

Twierdzenie 26. *Niech f będzie granicą ciągu funkcyjnego (f_n) na przedziale I. Jeśli na tym przedziale*

- *funkcje f_n są ciągłe dla każdego $n\in\mathbb{N}$,*
- *ciąg (f_n) jest zbieżny jednostajnie,*

to funkcja f jest ciągła na I.

Przykład 44. Zbadamy zbieżność ciągu funkcyjnego (f_n), gdzie $f_n(x)=\frac{1}{1+nx^2}$, $x\in\mathbb{R}$.

5.2 Szeregi funkcyjne

Definicja 27. ***Szeregiem funkcyjnym*** *na zbiorze $X\subset\mathbb{R}$ nazywamy szereg postaci*

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x),$$

gdzie (f_n) jest ciągiem funkcyjnym na X. Funkcję f_n nazywamy n-tym wyrazem, a funkcję $S_n=f_1(x)+f_2(x)+\ldots+f_n(x)$ n-tą sumą częściową tego szeregu.

Definicja 28. *Szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest zbieżny w punkcie* x_0*, jeśli zbieżny jest szereg liczbowy* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$*. Zbiór punktów, w których szereg funkcyjny jest zbieżny nazywamy* ***obszarem*** *jego* ***zbieżności****. Sumą szeregu funkcyjnego w obszarze jego zbieżności nazywamy funkcję* $S(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x)$*.*

Przykład 45. Szereg

$$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots,$$

ma wyrazy będące funkcjami zmiennej rzeczywistej x. Jest to szereg geometryczny, zbieżny dla $x \in (-1, 1)$ o sumie $S(x) = \frac{1}{1-x}$. Mamy więc

$$1 + x + x^2 + x^3 + \ldots = \frac{1}{1-x} \text{ dla } x \in (-1, 1).$$

Definicja 29. *Mówimy, że szereg funkcyjny* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest* ***zbieżny punktowo (jednostajnie)*** *na zbiorze, jeśli w każdym punkcie tego zbioru ciąg jego sum częściowych jest zbieżny punktowo (jednostajnie). Mówimy, że szereg funkcyjny* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest* ***zbieżny bezwzględnie*** *w punkcie* x_0*, jeśli szereg liczbowy* $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x_0)|$ *jest zbieżny.*

Twierdzenie 27. *(kryterium Weierstrassa) Jeśli wyrazy szeregu funkcyjnego* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *dla każdego* $n > N$ *i każdego* $x \in X$ *spełniają warunek*

$$|f_n(x)| \leqslant a_n$$

i szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *jest zbieżny, to szereg* $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *jest zbieżny bezwzględnie i jednostajnie na zbiorze* X*.*

Przykład 46. Uzasadnimy zbieżność bezwzględną i jednostajną szeregu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ na zbiorze $\mathbb{R}$.

5.3 Szeregi potęgowe

Definicja 30. ***Szeregiem potęgowym*** *o środku w punkcie* $x_0 \in \mathbb{R}$ *i współczynnikach* $a_n \in \mathbb{R}$ *nazywamy szereg postaci*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Dla $x = x_0$ przyjmujemy $(x - x_0)^0 = 1$.

Przykład 47. Wyznaczymy obszar zbieżności szeregu $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$.

Definicja 31. ***Promieniem zbieżności*** *szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ *nazywamy taką liczbę* $R \geqslant 0$*, że dla* $|x - x_0| < R$ *szereg ten jest zbieżny, a dla* $|x - x_0| > R$ *– rozbieżny. Jeśli szereg jest zbieżny dla każdego* $x \in \mathbb{R}$*, to przyjmujemy* $R = \infty$*.*

Przykład 48. Promień zbieżności szeregu $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ jest równy ...

Twierdzenie 28. *Jeśli istnieje granica* $g = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$*, to promień zbieżności szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ *jest równy*

$$R = \begin{cases} 0 & gdy \quad g = \infty \\ \frac{1}{g} & gdy \quad 0 < g < \infty \\ \infty & gdy \quad g = 0 \end{cases}.$$

Jest to wniosek z kryterium Cauchy'ego.

Twierdzenie 29. *Jeśli istnieje granica* $g = \lim_{n\to\infty} |\frac{a_{n+1}}{a_n}|$, *to promień zbieżności szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ *wynosi*

$$R = \begin{cases} 0 & gdy \quad g = \infty \\ \frac{1}{g} & gdy \quad 0 < g < \infty \\ \infty & gdy \quad g = 0 \end{cases} .$$

Twierdzenie wynika z kryterium d'Alemberta.

Przykład 49. Wyznaczymy środki i promienie zbieżności szeregów potęgowych $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{3}\right)^n (x+5)^n$ i $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-3x)^n}{3^n+2^n}$.

Twierdzenie 30. *(Cauchy'ego-Hadamarda) Niech* $0 < R < \infty$ *będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$. *Wtedy ten szereg jest*

- *zbieżny bezwzględnie w każdym punkcie przedziału* $(x_0 - R, x_0 + R)$,
- *zbieżny jednostajnie na każdym przedziale postaci* $[x_0 - r, x_0 + r]$ *dla* $0 < r < R$,
- *rozbieżny w każdym punkcie zbioru* $(-\infty, x_0 - R) \cup (x_0 + R, \infty)$.

Definicja 32. *Zbiór tych* $x \in \mathbb{R}$, *dla których szereg potęgowy jest zbieżny nazywamy* ***przedziałem zbieżności*** *tego szeregu.*

Przykład 50. Wyznaczymy przedziały zbieżności szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(x-2)^n$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$.

Definicja 33. *Niech funkcja* f *na w punkcie* x_0 *pochodne dowolnego rzędu. Szereg potęgowy*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

nazywamy ***szeregiem Taylora*** *funkcji* f *o środku w punkcie* x_0. *Jeśli* $x_0 = 0$, *to szereg ten nazywamy* ***szeregiem Maclaurina*** *funkcji* f.

Twierdzenie 31. *Jeśli*

- *funkcja* f *ma w otoczeniu* O *punktu* x_0 *pochodne dowolnego rzędu*
- *dla każdego* $x \in O$ *zachodzi* $\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$, *gdzie*

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-x_0)^n$$

oznacza n-tą resztę we wzorze Taylora dla funkcji f,

to

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

dla każdego $x \in O$.

Uwaga. Jeśli wszystkie pochodne $f^{(n)}(x)$ są wspólnie ograniczone, czyli istnieje taka liczba $M > 0$, że $|f^{(n)}(x)| < M$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$ i $x \in O$, to założenia powyższego twierdzenia są spełnione.

Przykład 51. Rozwiniemy w szereg Maclaurina $f(x) = e^x$.

Podobnie otrzymujemy

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \text{ dla } x \in \mathbb{R},$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \text{ dla } x \in \mathbb{R},$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \text{ dla } -1 < x \leqslant 1,$$

$$\mathrm{sh}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \text{ dla } x \in \mathbb{R},$$

$$\mathrm{ch}x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \text{ dla } x \in \mathbb{R}.$$

Przykład 52. Obliczymy sumy

1. $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots$,
2. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$,
3. $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^3}{2^3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5}{2^5 \cdot 5!} - \frac{\pi^7}{2^7 \cdot 7!} + \ldots$.

Twierdzenie 32. *(o jednoznaczności rozwinięcia w szereg potęgowy) Jeżeli* $f(x) = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ *dla każdego* x *z pewnego otoczenia punktu* x_0*, to* $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ *dla* $n = 0, 1, 2, \ldots$.

Twierdzenie 33. *(o różniczkowaniu szeregu potęgowego) Niech* $0 < R \leqslant \infty$ *będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$*. Wtedy*

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}$$

dla każdego $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

Twierdzenie 34. *(o całkowaniu szeregu potęgowego) Niech* $0 < R \leqslant \infty$ *będzie promieniem zbieżności szeregu potęgowego* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$*. Wtedy*

$$\int_{x_0}^{x} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}$$

dla każdego $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$.

Przykład 53. Stosując powyższe twierdzenia obliczymy sumy $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n}$ oraz $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

5.4 Szeregi Fouriera

Definicja 34. ***Szeregiem trygonometrycznym*** *nazywamy szereg funkcyjny postaci*

$$\frac{a_0}{2} + (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + (a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x) + \ldots =$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Każdy wyraz szeregu trygonometrycznego jest funkcją okresową o wspólnym okresie 2π, jeśli więc szereg ten jest zbieżny w przedziale $[-\pi,\pi]$, to jest zbieżny dla każdego $x\in\mathbb{R}$ i jego suma jest funkcją okresową o okresie 2π. Dla dowolnej funkcji $f(x)$ całkowalnej w przedziale $[-\pi,\pi]$ możemy obliczyć

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx \text{ dla } n=0,1,2,3,\ldots,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int\limits_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx \text{ dla } n=1,2,3,\ldots$$

i utworzyć odpowiadający jej **szereg Fouriera**

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

Twierdzenie 35. *Jeżeli funkcja ograniczona $f(x)$ jest okresowa o okresie 2π oraz jeśli przedział $[-\pi,\pi]$ da się podzielić na skończoną liczbę przedziałów tak, że w każdym z nich funkcja $f(x)$ jest monotoniczna, to szereg Fouriera tej funkcji jest wszędzie zbieżny i ma sumę równą $f(x)$ w każdym punkcie ciągości tej funkcji, a w każdym punkcie nieciągłości ma sumę równą $\frac{1}{2}(f(x^-)+f(x^+))$, gdzie $f(x^-)$ i $f(x^+)$ oznaczają odpowiednio granicę lewostronną i prawostronną funkcji f w punkcie x.*

Przykład 54. Rozwiniemy w szereg Fouriera funkcję $f(x)=x$ oraz $g(x)=|x|$ w przedziale $(-\pi,\pi]$.

Jeśli funkcja f jest nieparzysta, to $a_n=0$ dla $n=0,1,2,\ldots$, a $b_n=\frac{2}{\pi}\int\limits_0^{\pi}f(x)\sin nxdx$ dla $n=1,2,3,\ldots$. Dla funkcji parzystej f mamy $a_n=\frac{2}{\pi}\int\limits_0^{\pi}f(x)\cos nxdx$ dla $n=0,1,2,\ldots$, a $b_n=0$ dla $n\in\mathbb{N}$.

W przypadku funkcji $f(x)$ całkowalnej w przedziale $[-l,l]$ współczynniki szeregu Fouriera obliczamy ze wzorów

$$a_n=\frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \text{ dla } n=0,1,2,3,\ldots,$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int\limits_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \text{ dla } n=1,2,3,\ldots.$$

Ćwiczenia

1. Wyznacz przedział zbieżności szeregu potęgowego

   (a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$, (b) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$, (c) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^{2n}}(x+e)^n$.

2. Rozwiń w szereg Maclaurina funkcję

   (a) $f(x)=\frac{1}{x+1}$, (b) $g(x)=\frac{1}{(1-x)^2}$, (c) $h(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$.

3. Oblicz sumy szeregów

   (a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n3^n}$, (b) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+3)3^n}{4^n}$.

4. Rozwiń w szereg Fouriera funkcję

(a) $f(x) = |\sin x|$, $x \in \mathbb{R}$,

(b) $g(x) = \operatorname{sgn} x$, $x \in (-\pi, \pi)$,

(c) $h(x) = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad -\pi < x < 0, \\ -\frac{1}{2} & \text{dla} \quad x = 0, \\ -2 & \text{dla} \quad 0 < x < \pi. \end{cases}$

6 Równania różniczkowe

Definicja 35. ***Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu n*** *nazywamy równanie postaci*

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

gdzie $y = y(x)$.

Przykład 55. Na punkt materialny o masie m poruszający się po osi Ox działa siła proporcjonalna do jego odległości od punktu O i skierowana do punktu O. Jak zmienia się odcięta tego punktu w zależności od czasu?

Niech $x(t)$ oznacza odciętą poruszającego się punktu w chwili t. Siła działająca w chwili t to $-\lambda x(t)$ dla pewnego $\lambda > 0$, więc

$$-\lambda x = m\frac{d^2x}{dt^2}.$$

Otrzymaliśmy równanie różniczkowe drugiego rzędu. Oznaczając $\frac{\lambda}{m} = \omega^2$, $\omega > 0$ możemy je zapisać w postaci

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

Definicja 36. ***Rozwiązaniem*** *(całką) równania różniczkowego*

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

nazywamy każdą funkcję $y = \varphi(x)$ *różniczkowalną n-krotnie, która spełnia to równanie dla każdego* x *z pewnego przedziału. Wykres całki równania różniczkowego nazywamy* ***krzywą całkową****.*

Definicja 37. ***Rozwiązaniem ogólnym*** *(całką ogólną) równania różniczkowego nazywamy każdą funkcję* $y = \varphi(x; C_1, C_2, ..., C_n)$ *zawierającą n stałych niezależnych spełniających to równanie. Rozwiązanie otrzymane po wstawieniu za stałe* $C_1, C_2, ..., C_n$ *pewnych wartości liczbowych nazywamy* ***rozwiązaniem szczególnym****.*

Przykład 56. Sprawdzimy, że rozwiązaniem równania

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

są funkcje $x = \sin \omega t$, $x = \cos \omega t$, a także

$$x = C_1 \sin \omega t + C_2 \cos \omega t, \tag{1}$$

gdzie C_1, C_2 oznaczają dowolne stałe. Rozwiązanie (1) nazywamy całką ogólną tego równania, a rozwiązanie $x = \sin \omega t - \cos \omega t$ całką szczególną.

Definicja 38. ***Zagadnieniem Cauchy'ego*** *(zagadnieniem początkowym) dla równania różniczkowego rzędu n nazywamy wyznaczenie całki szczególnej danego równania spełniającej warunki początkowe*

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, y''(x_0) = y_2, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Przykład 57. Rozwiążemy zagadnienie Cauchy'ego dla równania $y'' = 6x$ z warunkami początkowymi $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Definicja 39. ***Rozwiązaniem osobliwym*** *równania różniczkowego nazywamy takie rozwiązanie, którego nie można otrzymać z rozwiązania ogólnego poprzez dobranie odpowiednich stałych.*